

Accesibilidad educativa en Zumbahua

Reconstrucción cartográfica, cambio de la oferta
y accesibilidad potencial por red peatonal

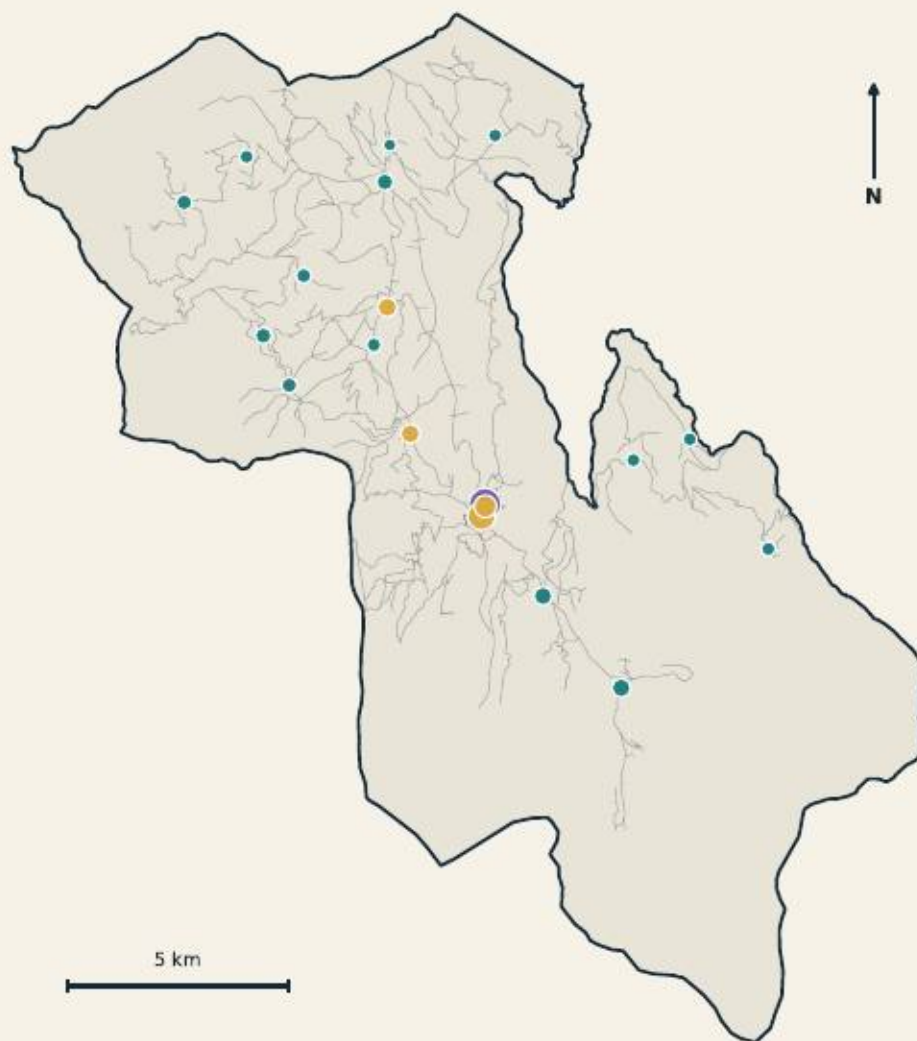
Diego Santiago Cevallos Valencia

Estudio reproducible desde gabinete



Una parroquia rural andina extensa y dispersa

La ubicación de las escuelas debe interpretarse junto con la red de caminos y el relieve.



Ubicación en Ecuador



6.948

habitantes censados en 2022

19

instituciones registradas en 2024-2025

2.302

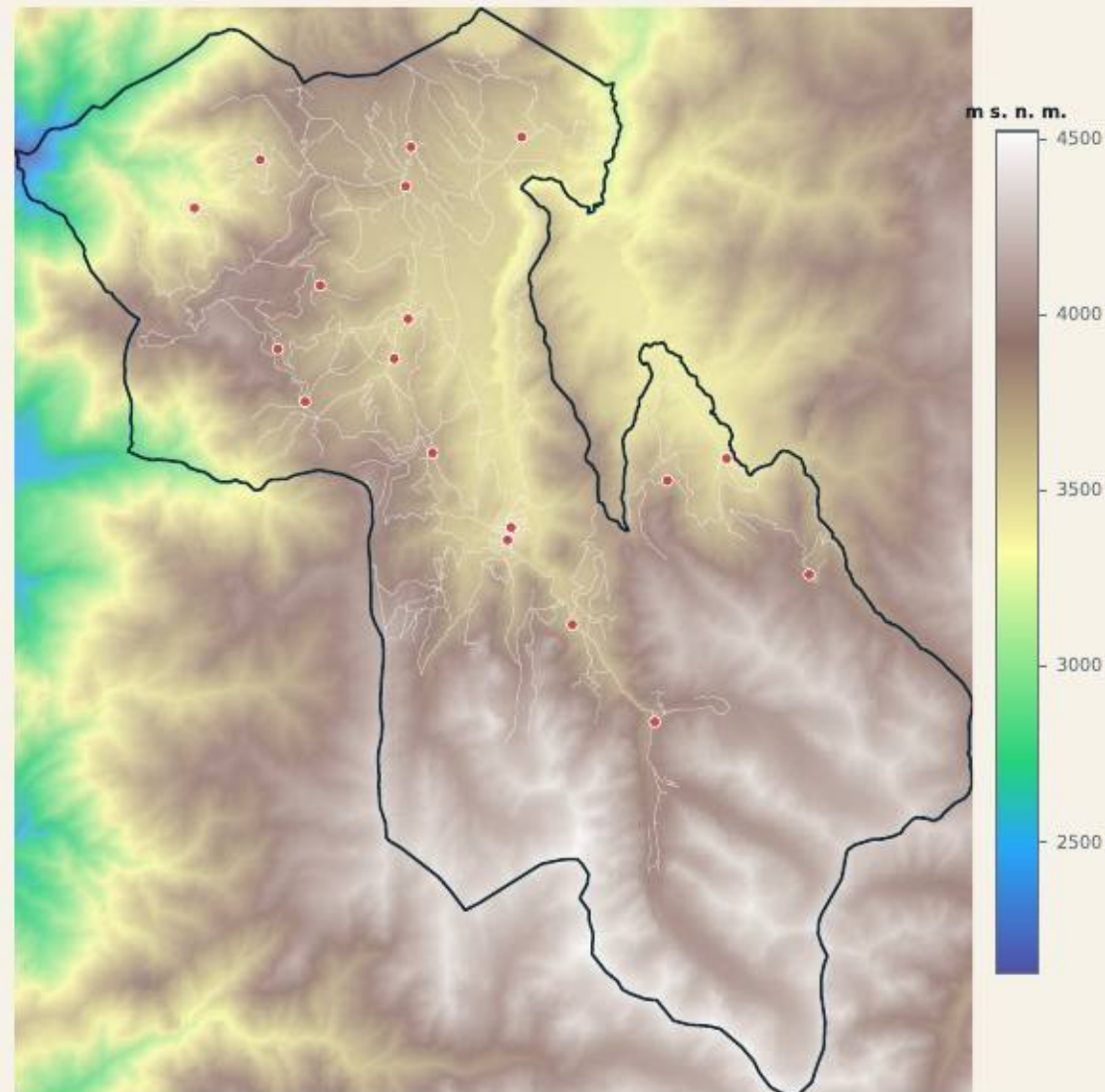
estudiantes registrados en 2024-2025

~600 km

de red OSM caminable modelada

La pendiente transforma distancia en esfuerzo

El modelo peatonal ajusta la velocidad por pendiente; un radio plano no representa el viaje andino.

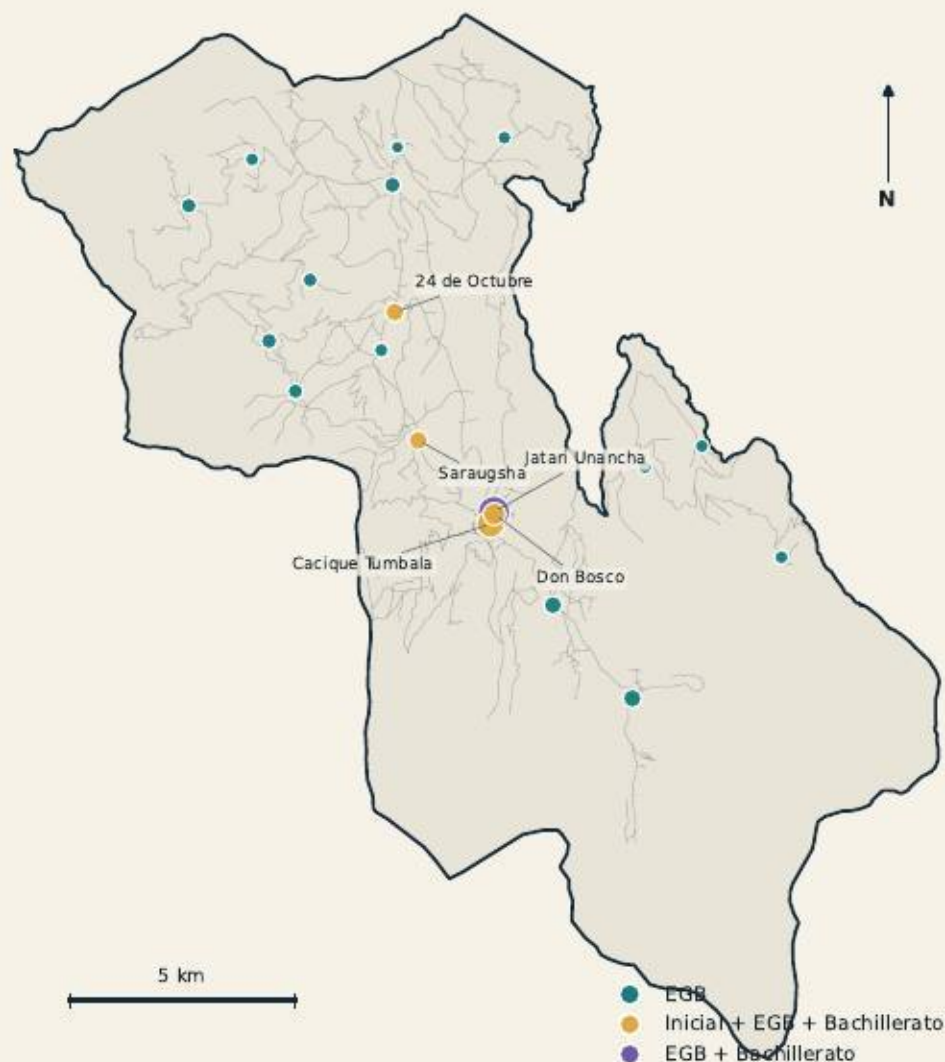


LECTURA

Las escuelas no se distribuyen sobre una superficie homogénea. Los desniveles penalizan rutas y pueden aislar sectores que parecen cercanos en línea recta.

Diecinueve instituciones, tres geografías educativas

El tamaño representa matrícula; el color identifica los niveles ofertados.



OFERTA 2024-2025

14

solo EGB

4

Inicial + EGB + Bach.

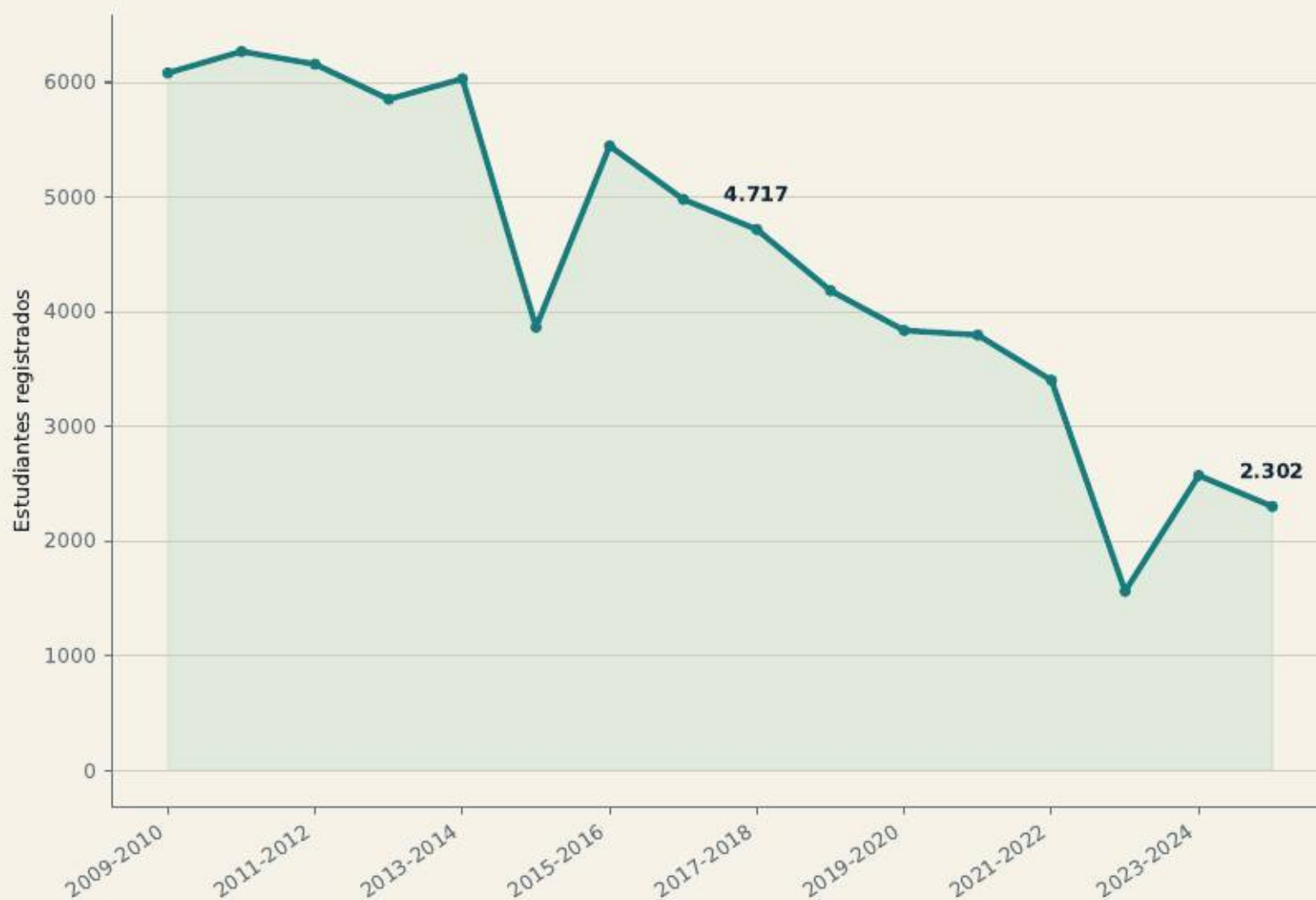
1

EGB + Bachillerato

La disponibilidad de bachillerato e inicial es mucho más concentrada que la oferta de EGB.

La matrícula registrada cae más rápido que la infraestructura escolar

La discontinuidad de 2022-2023 obliga a interpretar la serie con cautela.



2017-2018 → 2024-2025

-51,2 %

matrícula registrada

-5,0 %

instituciones

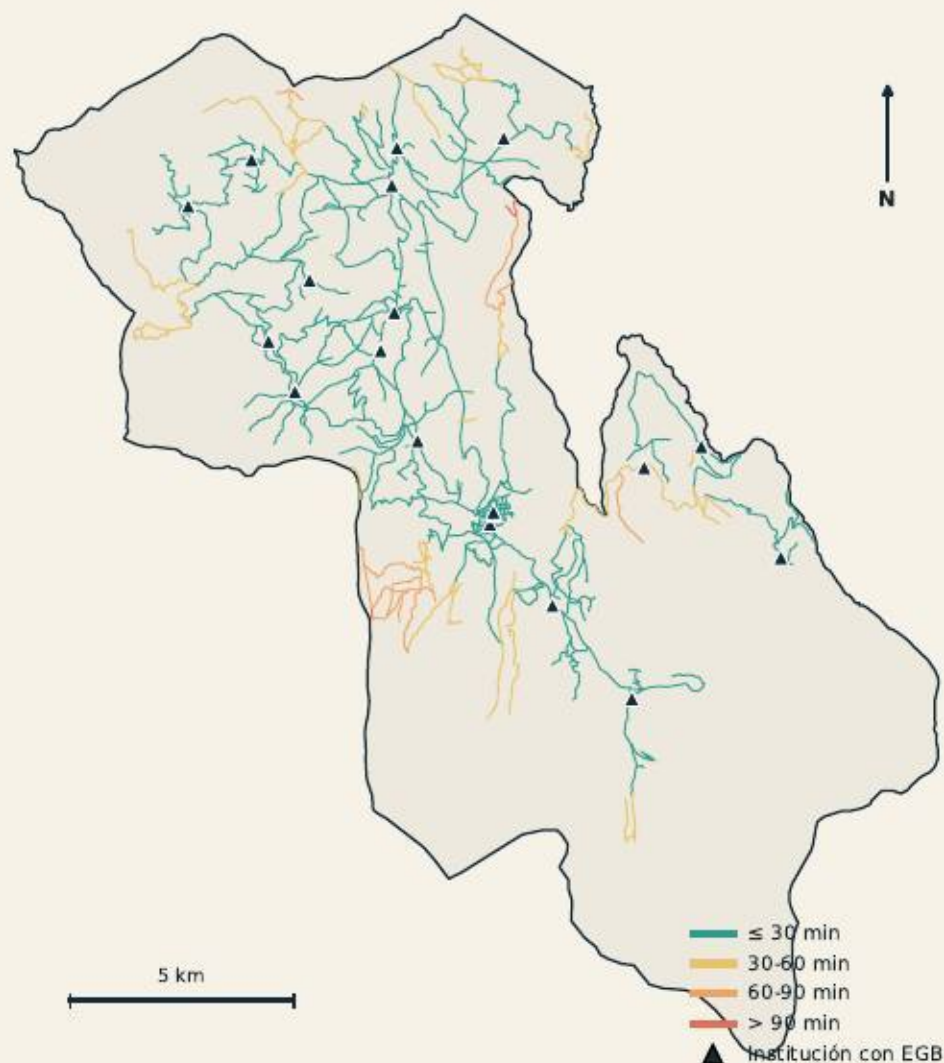
-8,8 %

docentes

No equivale todavía a deserción: deben revisarse migración, cobertura, cierres, fusiones y cambios del registro.

EGB presenta la cobertura espacial más extendida

Tiempo mínimo por la red caminable, con velocidad ajustada por pendiente; triángulos = instituciones.



RED CUBIERTA*

75 %

en ≤ 30 minutos

94 %

en ≤ 60 minutos

100 %

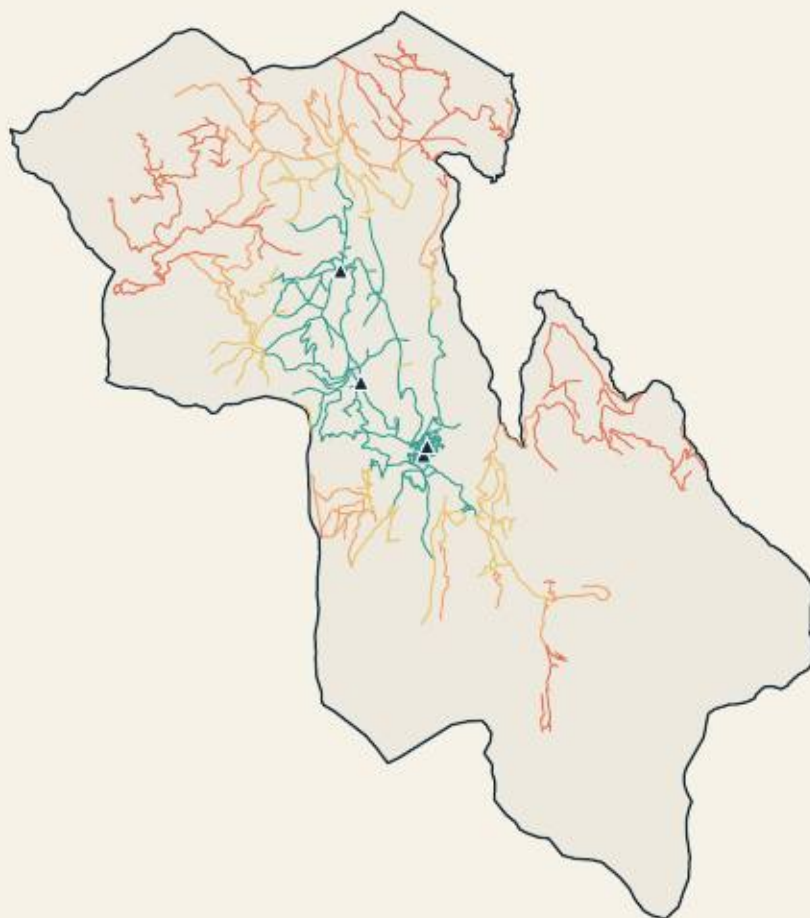
en ≤ 90 minutos

*Proporción de longitud vial modelada, no de población. Será sustituida por cobertura censal ponderada.

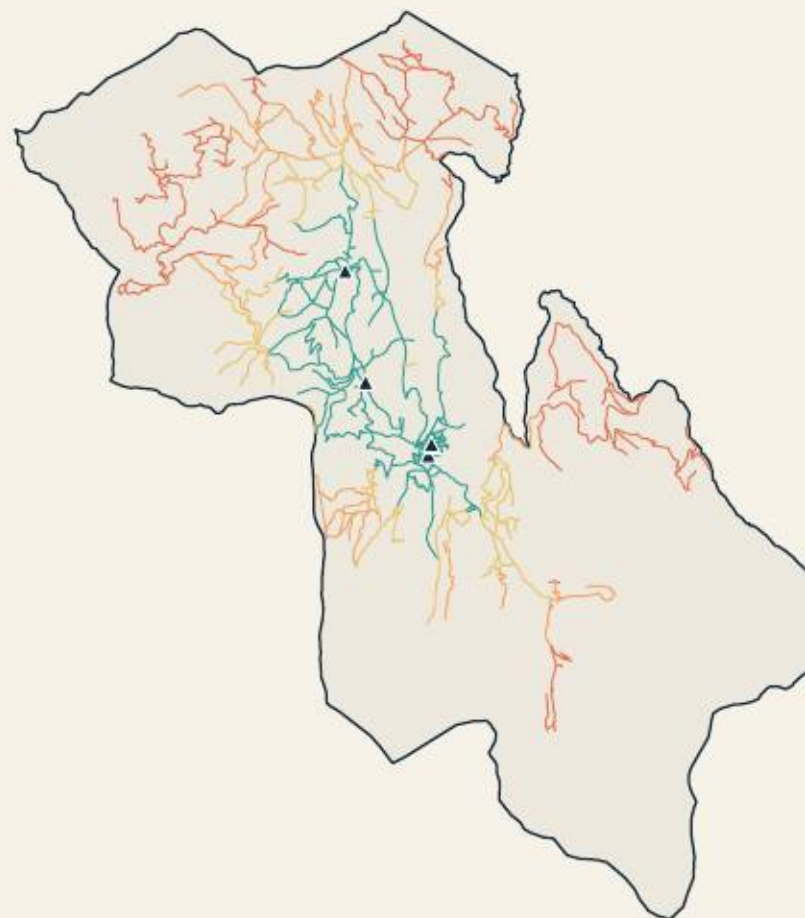
Inicial y bachillerato dependen de pocos destinos

La misma red produce geografías educativas diferentes según el nivel que una persona necesita.

Educación inicial



Bachillerato



≤ 30 min 30-60 min 60-90 min > 90 min

Un atlas honesto separa resultados de hipótesis

La cartografía ya permite localizar el problema, pero la inferencia social requiere población censal y validación.

CONFIRMADO	MODELO PRELIMINAR	FALTA PARA PUBLICAR RESULTADOS
19 instituciones en el registro 2024-2025. 18 coordenadas con coincidencia OSM alta. 1 coordenada con coincidencia media. 2.302 estudiantes y 206 docentes registrados. 6.948 habitantes reportados para 2022.	- Red caminable extraída de OpenStreetMap. - Velocidad ajustada por pendiente SRTM. - Tiempos al destino más cercano por nivel. - Cobertura expresada sobre longitud de red. - Escenario potencial, no viajes observados.	- Sectores y población por edad del Censo 2022. - Auditoría manual de caminos y coordenadas. - Capacidad escolar y competencia por oferta. - Sensibilidad de velocidades y exclusiones. - Validación comunitaria o de campo, si es posible.